

NEDEN ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER?

Bu temada nelerle ilgileneceğiz?

Üslü ve köklü ifadeler bilimde, teknolojiye, mühendislikte, günlük yaşamda ve ekonomide kullanılır.

BİLİMDE



Hücre boyutları, mikroskobik yapılar ve kimyasal derişimler çok küçük ya da çok büyük sayılarla ifade edilir.

Örnekler:

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$
$$10^{-6} \text{ mol/L}$$

TEKNOLOJİDE



Bilgisayar hafızası, veri depolama kapasiteleri ve işlem hızları üslü ifadelerle gösterilir.

Örnekler:

$$1 \text{ TB} = 10^{12} \text{ bayt}$$
$$2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$$

MÜHENDİSLİKTE



Yapıların dayanımı, malzeme hesapları ve ölçeklendirmeler üslü ve köklü ifadelerle modellenir.

Örnekler:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$830 \text{ m} = 8,3 \times 10^2 \text{ m}$$

GÜNLÜK YAŞAMDA



Telefon pili süresi, internet hızı ve parasal işlemler gibi birçok değer üslü ve köklü ifadelerle ifade edilir.

Örnekler:

$$2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$$
$$\sqrt{144} = 12$$

ENERJİDE



Enerji üretimi ve tüketimi çok büyük sayılarda ifade edilir; uzaklık ve alan hesaplarında köklü ifadeler kullanılır.

Örnekler:

$$1,2 \text{ TWh} = 1,2 \times 10^{12} \text{ Wh}$$
$$A_{\text{kare}} = a^2, \quad d_{\text{köşegen}} = a\sqrt{2}$$

UZAY BİLİMLERİNDE



Gezegenler arası uzaklıklar, ışık yılı gibi çok büyük mesafeler üslü ifadelerle; yörünge ve mesafe hesapları köklü ifadelerle gösterilir.

Örnekler:

$$1 \text{ ışık yılı} \approx 9,46 \times 10^{15} \text{ m}$$
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

EKONOMİDE



Piyasa değerleri, bütçeler ve ekonomik büyüklükler çok büyük veya çok küçük sayılarda ifade edilir; ortalama ve risk hesaplarında köklü ifadeler kullanılır.

Örnekler:

$$1 \text{ trilyon} = 10^{12}$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}}$$

DOĞADA



Kimyasal tepkime miktarları, yağmur damlarının hacmi ve doğadaki ölçüler köklü ifadelerle ölçülür.

Örnekler:

$$0,05 \text{ mL} = 5 \times 10^{-2} \text{ mL}$$
$$r_{\text{damla}} = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$$



Neden önemli?

Üslü ve köklü ifadeler sayıları farklı biçimlerde temsil etmeyi, karşılaştırmayı, model kurmayı ve problem çözmeyi kolaylaştırır. Bilimde, teknolojiye, ekonomide ve günlük hayatta doğru tahminler yapmamıza ve doğru kararlar almamıza yardımcı olur.

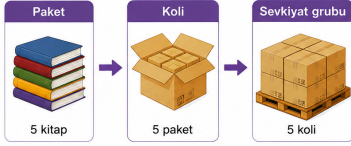




BİR BEN_01

S1

Bir yayınevinde kitaplar eş gruplar hâlinde paketlenmektedir. Her pakette 5 kitap, her kolide 5 paket ve her sevkiyat grubunda 5 koli bulunmaktadır.



Buna göre bir sevkiyat grubundaki toplam kitap sayısının üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 5^2 B) 10^2 C) 15^2 D) 5^3 E) 3^5

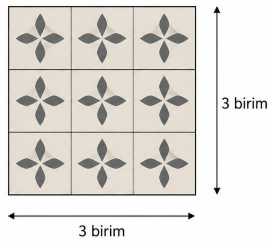
BİR SEN_01

S2

Bir okulun çok amaçlı salonunda kare biçimindeki bir alan, kenar uzunluğu 3 birim olan eş kare fayanslarla kaplanacaktır.

Fayansların her bir kenarı boyunca 3 küçük kare desen bulunduğuna göre bir fayans üzerindeki küçük kare desenlerin toplam sayısı üslü ifade ile gösterilecektir.

Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?



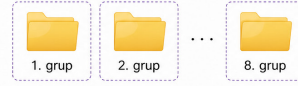
- A) 2^3 B) 3^2 C) 3^3 D) 6^2 E) 9^2

BİR BEN_02

S3 BİR BEN

Bir fotoğrafçı, çektiği görüntüleri arşivlemek için eşit büyüklükte dosya grupları oluşturuyor.

Her grupta 2^4 adet fotoğraf bulunmaktadır.



Fotoğrafçı bu gruplardan 8 tane oluşturduğuna göre arşivlenen toplam fotoğraf sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^7 B) 2^6 C) 2^5 D) 2^4 E) 2^3

BİR SEN_02

S4 BİR SEN

Bir depoda bulunan 2^7 koli, aşağıdaki yerleşim planında gösterilen rafların tamamına eşit sayıda yerleştirilecektir.

Depo yerleşim planı

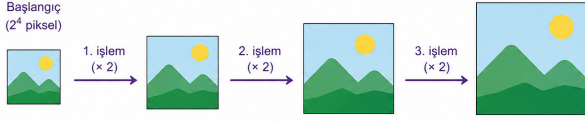


Buna göre her bir rafa yerleştirilecek koli sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^1 B) 2^2 C) 2^4 D) 2^3 E) 2^5

BİR BEN_03

5. Bir dijital görsel düzenleme programında bir görselin kenar uzunlukları, her işlemde önceki boyutun 2 katına çıkarılmaktadır. Bu büyütme işlemi art arda 3 kez uygulanmaktadır.



Görselin başlangıçtaki bir kenar uzunluğu 2^4 piksel olduğuna göre, son durumda bu kenar uzunluğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2^7 B) 2^{12} C) 2^{16} D) 4^7 E) 8^4

BİR BEN_04

9. Bir fotoğraf makinesinde kullanılabilecek beş farklı hafıza kartının kapasitesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hafıza kartı	K	L	M	N	P
Kapasite (MB)	5^8	25^4	125^3	625^2	5^7

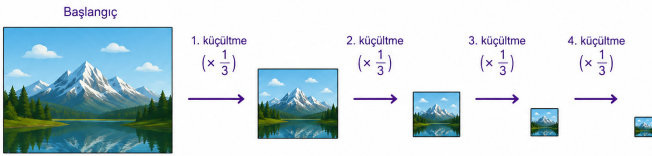
Fotoğraf makinesinde en fazla sayıda fotoğraf saklanabilmesi için kapasitesi en büyük olan hafıza kartı seçilecektir.

Buna göre hangi hafıza kartı seçilmelidir?

- A) K B) L C) M D) N E) P

BİR SEN_03

8. Bir dijital görsel, her küçültme işleminde önceki boyutunun $\frac{1}{3}$ 'üne indirilmektedir. Bu işlem art arda 4 kez uygulanmıştır.



Buna göre görselin son boyutunun başlangıçtaki boyutuna oranını gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3^4 B) 3^{-4} C) $(-3)^4$ D) $\left(\frac{1}{4}\right)^3$ E) 4^{-3}

BİR SEN_04

10. Bir koşu parkurundaki beş farklı etap için başlangıç noktasından etap sonuna kadar olan mesafeler, parkurun bilgi panosunda aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

BİLGİ PANOSU Şemadaki yolların çizim uzunlukları gerçek mesafeleri temsil etmemektedir.				
K ETABI	L ETABI	M ETABI	N ETABI	P ETABI
3^9 m	9^5 m	27^3 m	81^2 m	3^{11} m

Bir sporcu, mesafesi en uzun olan etapta antrenman yapacaktır.

Buna göre sporcu hangi etabı seçmelidir?

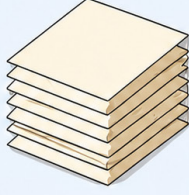
- A) K B) L C) M D) N E) P

BİR BEN_05

1. Bir tasarım atölyesinde aynı kalınlıktaki kâğıtlar katlanarak maket parçaları hazırlanıyor.



Kâğıt her katlandığında katman sayısı iki katına çıkmaktadır.



Atölyede 2^3 özdeş kâğıt üst üste konularak bir deste hazırlanıyor ve bu deste birlikte katlanıyor.

Son durumda destede 4^5 katman oluştuğuna göre deste kaç kez katlanmıştır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

BİR SEN_05

2. Başka bir atölyede başlangıçtaki kâğıt sayıları ve uygulanacak katlama sayıları aşağıdaki kartlarda gösterilen beş deste hazırlanıyor.



Her katlamada katman sayısı iki katına çıkmaktadır.
(Katlama ilişkisi yalnızca görselden anlaşılacaktır.)

K	L	M	N	P
Başlangıçtaki kâğıt sayısı 2^2	Başlangıçtaki kâğıt sayısı 2^3	Başlangıçtaki kâğıt sayısı 2^4	Başlangıçtaki kâğıt sayısı 2^2	Başlangıçtaki kâğıt sayısı 2^5
Katlama sayısı 5	Katlama sayısı 6	Katlama sayısı 4	Katlama sayısı 6	Katlama sayısı 3



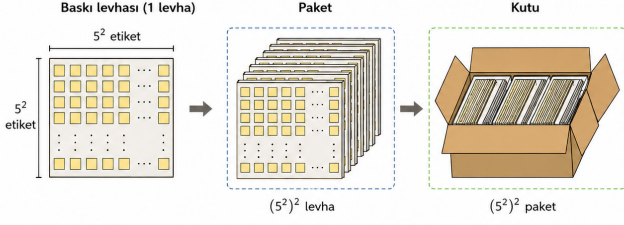
Her katlamada katman sayısı iki katına çıkmaktadır.
(Katlama ilişkisi yalnızca görselden anlaşılacaktır.)

Katlama işlemleri tamamlandığında katman sayısı 8^3 olan deste hangisidir?

- A) K B) L C) M D) N E) P

BİR BEN_06

6. Bir matbaada etiketler kare biçimindeki baskı levhalarına basılmaktadır.
- Her baskı levhası, her kenarında 5^2 adet etiket bulunan kare bir düzendir.
 - Levhalar paketlenirken her pakete $(5^2)^2$ levha konulmaktadır.
 - Her kutuya aynı paketlerden $(5^2)^2$ paket konulmaktadır.



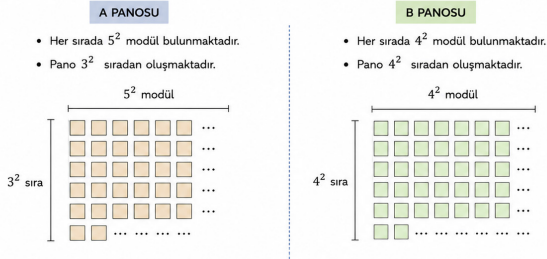
Aşağıdaki soruları yukarıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

1. Bir pakette bulunan toplam etiket sayısını gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 5^6 B) 5^7 C) 5^8 D) 5^{10} E) 5^{12}
2. Bir kutudaki toplam etiket sayısını gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 5^{12} B) 5^{14} C) 5^{16} D) 5^{18} E) 5^{20}

Not: Kare biçimindeki bir levhadaki etiket sayısı = (kenardaki etiket sayısı) $\times$ (kenardaki etiket sayısı) olarak hesaplanır.

BİR SEN_06

12. Bir sergi salonunda kare biçimindeki küçük modüller kullanılarak iki farklı pano tasarımı hazırlanmıştır.



Aşağıdaki soruları yukarıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

1. A panosunda kullanılan toplam modül sayısını gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?
- A) 8^2 B) 15^2 C) 15^4 D) 25^3 E) 5^4
2. A ve B panolarında kullanılan toplam modül sayıları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) A panosundaki modül sayısı, B panosundakinin 2 katıdır.
- B) İki panoda eşit sayıda modül vardır.
- C) A panosunda daha fazla modül vardır.
- D) B panosundaki modül sayısı, A panosundakinin 3 katıdır.
- E) B panosunda daha fazla modül vardır.

BİR BEN_07

15. Bir depolama merkezinde aynı ürüne ait küçük kutular, daha büyük saklama kutuları içine yerleştirilmektedir.

Birinci düzenlemede her büyük kutuda 4^3 küçük kutu bulunmakta ve bu büyük kutulardan 4^2 tane kullanılmaktadır.

İkinci düzenlemede ise toplam küçük kutu sayısı, 8^4 biçiminde ifade edilmektedir.



Buna göre iki düzenlemedeki toplam küçük kutu sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Birinci düzenlemedeki toplam daha büyüktür.
- B) İkinci düzenlemedeki toplam daha büyüktür.
- C) İki düzenlemedeki toplam küçük kutu sayıları eşittir.
- D) Birinci düzenlemedeki toplam, ikincinin 2 katıdır.
- E) İkinci düzenlemedeki toplam, birincinin 4 katıdır.

BİR SEN_07

14. Bir üretici, aynı ürünü farklı büyüklükteki paketlere yeniden dağıtmaktadır.

Başlangıçta her büyük pakette 3^6 adet ürün bulunmaktadır.

Büyük paketdeki ürünler, her biri 3^2 adet ürün alan küçük paketlere eşit olarak paylaştırılmaktadır.

Hazırlanan küçük paketlerden 3^3 tanesi bir sevkiyat kolisine yerleştirildiğine göre,

bir sevkiyat kolisindeki toplam ürün sayısını gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?



- A) 3^5 B) 3^6 C) 3^7 D) 3^8 E) 3^9

BİR BEN_08

2016 yılında yayımlanan bir bilimsel çalışmada, 70 kg'lık referans bir yetişkin için vücuttaki insan hücresi sayısı yaklaşık $3,0 \cdot 10^{13}$ bakteri sayısı ise yaklaşık $3,8 \cdot 10^{13}$ olarak tahmin edilmiştir.



Bir öğrenci bu verileri kullanarak aşağıdaki iddiaları inceliyor.

- I. Bakteri sayısı, insan hücresi sayısının 10 katından fazladır.
- II. Bakteri ve insan hücresi sayılarının farkı 8×10^{12} 'dir.
- III. Bakteri ve insan hücresi sayıları aynı 10^{13} büyüklük mertebesinde.

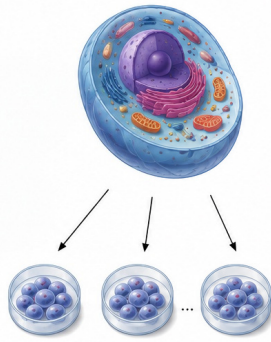
Buna göre bu iddialardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

BİR SEN_08

Aynı çalışmada toplam insan hücresi sayısı yaklaşık $3 \cdot 10^{13}$ olarak verilmiştir. Bağımsız bir matematik modelinde bu hücrelerin $27 \cdot 10^{12}$ tanesi bir grupta yer almaktadır.

Geriye kalan hücreler, eşit sayıda hücre içeren $3 \cdot 10^n$ inceleme grubuna ayrılmaktadır.



Her inceleme grubunda 10^5 hücre bulunduğuna göre n kaçtır?

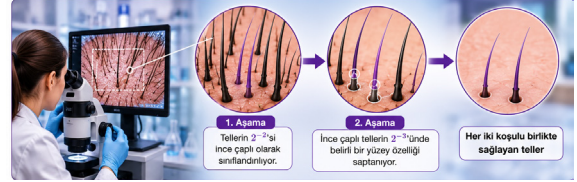
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Kaynak: Sender, R., Fuchs, S., Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLOS Biology, 14(8): e1002533.

BİR BEN_09

Bir saç araştırmasında kullanılan görüntüleme yazılımı, taranan saçlı deri alanında $5 \cdot 2^{14}$ saç teli bulunduğunu belirliyor.

Araştırmacılar saç tellerini iki aşamada sınıflandırıyor:



Buna göre her iki koşulu birlikte sağlayan saç teli sayısı kaçtır?

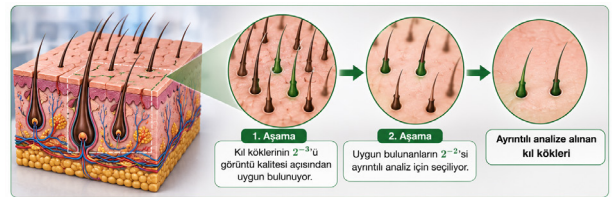
C

- A) $5 \cdot 2^7$ B) $5 \cdot 2^8$ C) $5 \cdot 2^9$ D) $5 \cdot 2^{10}$ E) $5 \cdot 2^{11}$

BİR SEN_09

Bir görüntüleme çalışmasında taranan deri alanındaki kıl kökleri iki aşamalı bir seçimden geçiriliyor.

Ayrıntılı analize alınan kıl kökü sayısının $3 \cdot 2^8$ olduğu belirleniyor.



Buna göre görüntüleme çalışmasında başlangıçta taranan toplam kıl kökü sayısı kaçtır?

D

- A) $3 \cdot 2^{10}$ B) $3 \cdot 2^{11}$ C) $3 \cdot 2^{12}$ D) $3 \cdot 2^{13}$ E) $3 \cdot 2^{14}$

BİR BEN_10

Arkeologlar, bir Roma villasının tabanında bulunan kare biçimindeki ve toplam 2^{12} taş yerinden oluşan mozaik'in restorasyonu için plan hazırlamaktadır.



İnceleme sonucunda,

- Taşlık yerlerin 2^{-3} 'ünün tamamen boş olduğu,
- Boş olmayan taşlık yerlerdeki taşların 2^{-2} 'sinin önceki bir onarımda eklendiği

belirlenmiştir.

Önceki onarımda eklenen taşların tamamı çıkarılacak; bunların yerleri ile boş taşlık yerler özgün desene uygun yeni taşlarla tamamlanacaktır.

Buna göre restorasyonda kullanılacak toplam yeni taş sayısı kaçtır?

- A) $7 \cdot 2^7$ B) $9 \cdot 2^7$ C) $11 \cdot 2^7$ D) $13 \cdot 2$ E) $15 \cdot 2^7$

BİR SEN_10

Yandaki görselde, kare biçimindeki bir taban mozaik'inin geometrik deseni ve üzerinde yapılan inceleme-ye ait bilgiler verilmiştir.

- Mozaik'in bir kenarındaki taş sayısı 2^n 'dir.

- Merkezdeki kare biçimindeki hasarlı bölümün bir kenarında 2^{n-2} taş bulunmaktadır.

- Hasarlı bölümdeki taşların tamamı yenilenecek; hasarlı bölüm dışında kalan taşların ise 2^{-4} 'ü değiştirilecektir.

Restorasyon sonunda toplam $31 \cdot 2^6$ taşın yenilendiği bilindiğine göre mozaik'in bir kenarında başlangıçta kaç taş vardır?

- A) 2^5 B) 2^6 C) 2^7 D) 2^8 E) 2^9



BİR BEN_11

2026 YKS'de TYT'ye 2.425.627 aday başvurmuş, bunların 2.255.076'sı sınava katılmıştır.

ÖSYM'nin sınav organizasyonunu inceleyen bir öğrenci, gerçek aday sayılarının büyüklüğünden hareketle üç sınav bölgesinin aday kapasitesini aşağıdaki üslü ifadelerle modellemiştir.

$$K = 3 \cdot 4^9 \quad L = 5 \cdot 2^{17} \quad M = 9 \cdot 8^6$$

Buna göre bu bölgelerin aday kapasitelerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) $K < L < M$
B) $K < M < L$
C) $L < K < M$
D) $L < M < K$
E) $M < K < L$

Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS sonuç verileri.

BİR SEN_11

2026 YKS'nin TYT oturumunda 7.202 bina ve 134.675 salon kullanılmış, oturumda 340.321 görevli görev yapmıştır.

Bu organizasyonun ölçeğinden hareketle hazırlanan bağımsız bir planlama modelinde üç bölgenin salon kapasiteleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

$$P = 25 \cdot 4^6 \quad R = 3 \cdot 2^{15} \quad S = 13 \cdot 8^5$$

Planlama yazılımı, kapasitesi diğer iki bölgenin kapasiteleri arasında kalan bölgeyi seçmektedir.

Buna göre yazılımın seçtiği bölge ve bu bölgenin kapasitesine eş değer üslü gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

B

- A) P ve $25 \cdot 2^{11}$
B) P ve $25 \cdot 2^{12}$
C) R ve $3 \cdot 2^{15}$
D) S ve $13 \cdot 2^{14}$
E) S ve $13 \cdot 2^{16}$

Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS TYT sınav organizasyonu verileri.

BİR BEN_13

Meteoroitler Dünya atmosferine çok yüksek hızlarla girebilir. NASA'nın verdiği bilgilere göre meteoroitlerin atmosfere giriş hızları 11–72 km/s aralığında olabilir.

Bir gözlem modelinde aynı zaman aralığında izlenen K, L ve M meteoroitlerinin hızları aşağıdaki gibi modellenmiştir.

$$K = 4^2 \text{ km/s} \quad L = 2^5 \text{ km/s} \quad M = 8^2 \text{ km/s}$$

Gözlem sistemine yalnızca 11–72 km/s hız aralığında bulunan meteoroitlerin verileri alınmaktadır.

Buna göre sisteme alınan K, L ve M meteoroitlerinin hızlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A

- A) $K < L < M$
- B) $K < M < L$
- C) $L < K < M$
- D) $L < M < K$
- E) $M < K < L$

Kaynak: NASA, meteoroitlerin Dünya atmosferine giriş hızlarına ilişkin bilgiler.

BİR SEN_13

Atmofere giren küçük uzay parçacıkları yüksek hızlarla hareket edebilir. NASA'nın verdiği bilgilere göre meteoroitlerin atmosfere giriş hızları 11–72 km/s aralığında olabilir.

Bir ölçüm modelinde P, R ve S parçacıklarının hızları aşağıdaki gibi modellenmiştir.

$$P = 4^2 \text{ km/s} \quad R = 2^5 \text{ km/s} \quad S = 8^2 \text{ km/s}$$

Ölçüm cihazı, yalnızca 11–72 km/s hız aralığında bulunan parçacıkları dikkate almakta ve bu parçacıklar arasındaki en büyük hızın en küçük hıza oranını kaydetmektedir.

Buna göre cihazın kaydettiği oran kaçtır?

B

- A) 2
- B) 2^2
- C) 2^4
- D) 2^6
- E) 2^8

Kaynak: NASA, meteoroitlerin Dünya atmosferine giriş hızlarına ilişkin bilgiler.

BİR BEN_14

Bir mikrobiyoloji çalışmasında iki bakteri türünün çoğalması aşağıdaki matematiksel modelle incelenmektedir.

- Escherichia coli (E. coli) sayısı her 20 dakikada bir 2 katına çıkmaktadır.
- Mycobacterium tuberculosis sayısı her 30 saatte bir 2 katına çıkmaktadır.

Deney başlangıcında,

- 1. deney kabına 2^8 adet E. coli,
- 2. deney kabına 16^3 adet M. tuberculosis

konuluyor.

E. coli için geçen süre dakika, M. tuberculosis için geçen süre saat cinsinden değerlendirilmektedir.

Deney başladıktan t birim zaman sonra, yani 1. kap için t dakika ve 2. kap için t saat geçtiğinde, 1. kaptaki E. coli sayısının 2. kaptaki M. tuberculosis sayısına oranı 32 oluyor.

Buna göre t kaçtır?

E

- A) 180
- B) 240
- C) 320
- D) 400
- E) 540

BİR SEN_14

Halk sağlığı laboratuvarında su ve gıda örneklerindeki bakterilerin çoğalma hızları incelenmektedir:

- Vibrio cholerae (Kolera Bakterisi): Optimal büyüme ortamında her 10 dakikada bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.
- Lactobacillus acidophilus (Yoğurt Bakterisi): Her 10 saatte bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.

Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmada;

- A kabına 2^{10} adet Vibrio cholerae,
- B kabına 64^2 adet Lactobacillus acidophilus yerleştiriliyor.

A kabı için süre dakika, B kabı için süre saat olarak takip edilmektedir.

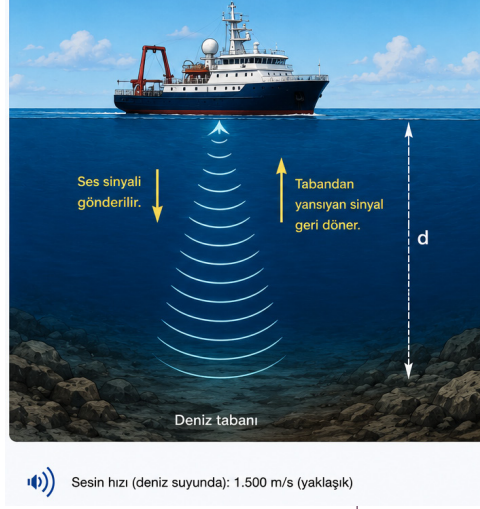
Deney başlatıldıktan k birim zaman geçtiğinde (A kabı için k dakika, B kabı için k saat), A kabındaki V. cholerae sayısının B kabındaki başlangıçta bulunan L. acidophilus sayısına oranı 128 olduğuna göre, k kaçtır?

B

- A) 60
- B) 90
- C) 100
- D) 120
- E) 150

BİR BEN_15

Bir araştırma gemisi, deniz tabanına gönderdiği ses sinyalinin yansıyıp gemiye geri dönmesini izlemektedir.



Bir ölçümde ses sinyalinin gidiş-dönüşte aldığı toplam yol $3 \cdot 5^3 \cdot 2^6$ m olarak hesaplanmıştır.

- Geçen süre, toplam yolun ses hızına bölünmesiyle bulunmaktadır.

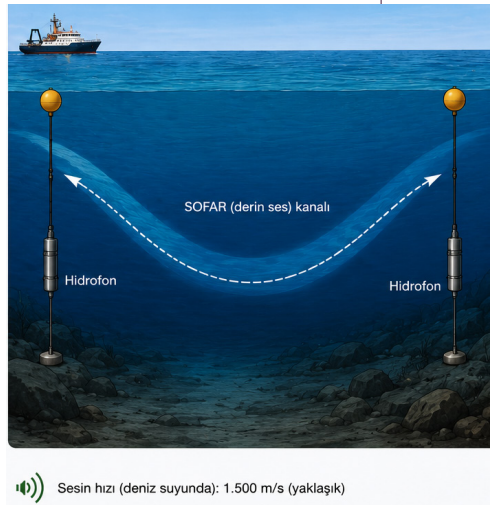
Buna göre sinyalin gönderilmesiyle gemiye geri dönmesi arasında geçen süre kaç saniyedir? (Kaynak: NOAA, Sounds in the Ocean.)

B

A) 2^2 B) 2^4 C) 2^6 D) 2^7 E) 2^8

BİR SEN_15

Okyanusta belirli derinliklerde oluşabilen SOFAR (derin ses) kanalı, sesin çok uzun mesafelere yayılmasına olanak sağlar.



Bir matematik modelinde iki hidrofon arasındaki uzaklık $3 \cdot 5^3 \cdot 2^9$ m olarak gösterilmektedir. Sesin bu iki hidrofon arasındaki yolu 2^7 saniyede aldığı ölçülmektedir.

- Alınan yol, ses hızı ile geçen sürenin çarpılmasıyla bulunmaktadır.

Buna göre n kaçtır? (Kaynak: NOAA, Sounds in the Ocean.)

C

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

BİR BEN_16

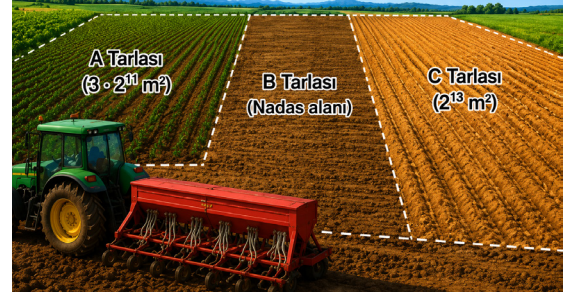
- Bir tarım işletmesinde üç farklı tarlaya buğday ekimi yapılacaktır. Ekim çalışması yalnız A ve C tarlalarında gerçekleştirilecek, B tarlası o yıl nadasa bırakılacaktır..

Ekim makinesi, toprak yapısındaki farklılık nedeniyle bir saatte;

- A tarlasında 2^6 m^2 ,
- C tarlasında 2^5 m^2

alan ekebilmektedir. Makinenin uygulanabilecek çalışma planları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Bir vardiyanın süresi	Vardiya sayısı
K	2 ⁷ saat	4
L	5 · 2 ⁵ saat	3
M	3 · 2 ⁶ saat	3



A ve C tarlalarındaki ekimi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, ekim tamamlandıktan sonra planlanan çalışmanın kaç saati kullanılmaz?

A

A) 27

B) 28

C) 29

D) 210

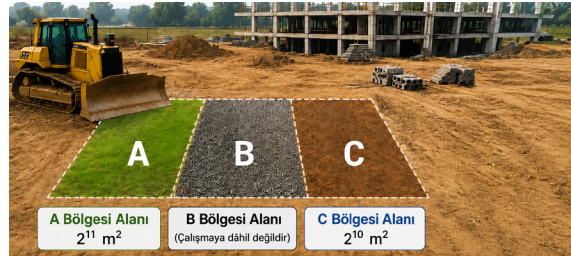
E) 211

BİR SEN_16

- Bir şantiyede paletli bir greyder, planda gösterilen yalnız A ve C bölgelerini tesviye edecektir. B bölgesi malzeme depolama alanı olduğundan çalışmaya dâhil edilmeyecektir. Greyderin saatlik tesviye kapasitesi 2^6 m^2 'dir.

Greyderin A ve C bölgelerindeki saatlik çalışma kapasitesi ile uygulanabilecek çalışma planları tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Vardiya başına çevrim
K	5 · 2 ⁴ saat
L	2 ⁷ saat
M	3 · 2 ⁶ saat



İşi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, tesviye işlemi tamamlandıktan sonra planlanan sürenin kaç saati kullanılmadan kalır?

C

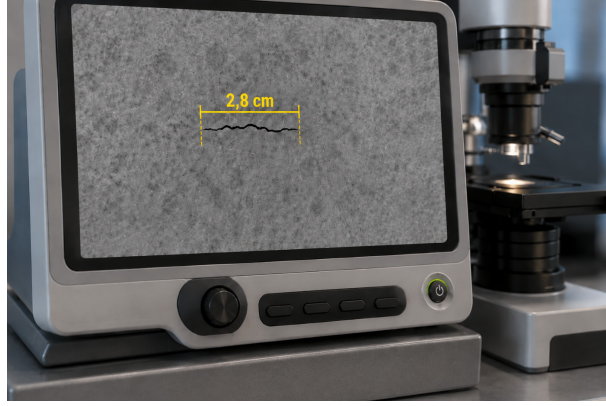
A) 2³B) 2⁴C) 2⁵D) 2⁶E) 2⁷

BİR BEN_17

Bir malzeme laboratuvarında metal yüzeyde oluşan çok küçük bir çatlak elektron mikroskobuyla incelenmektedir.

Mikroskop, görüntüyü gerçek boyutunun $4 \cdot 10^4$ katı büyüklüğünde göstermektedir.

$$\text{Büyütme oranı} = \frac{\text{Görüntüdeki uzunluk}}{\text{Gerçek uzunluk}}$$



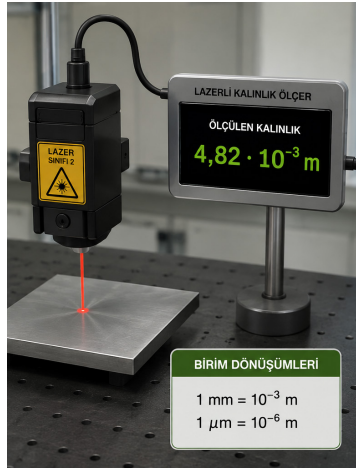
Buna göre çatlakın gerçek uzunluğunun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) $7 \cdot 10^{-9}$ m B) $7 \cdot 10^{-8}$ m C) $7 \cdot 10^{-7}$ m D) $1,2 \cdot 10^{-6}$ m E) $1,12 \cdot 10^{-5}$ m

BİR SEN_17

Hassas elektronik parçaların üretildiği bir tesiste, bağlantı levhasının kalınlığı lazerli ölçüm cihazıyla kontrol edilmektedir.



Üretim standardına göre levhanın hedef kalınlığı 4,80 mm, izin verilen sapma ise her iki yönde $35 \mu\text{m}$ 'dir.

Cihaz ekranında incelenen levhanın kalınlığı $4,82 \cdot 10^{-3}$ m olarak ölçülmüştür.

Bir levha, ölçülen kalınlığı izin verilen alt ve üst sınırlar arasında olduğunda üretime uygun kabul edilmektedir.

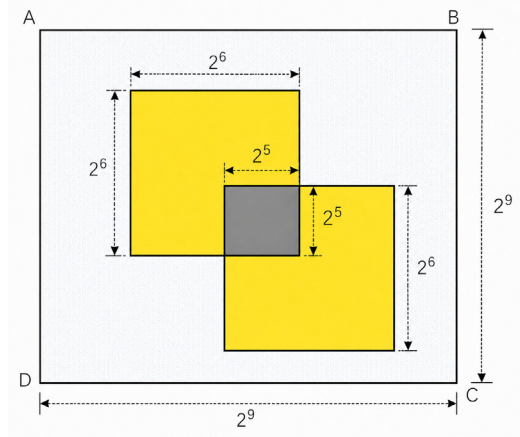
Buna göre bu levhanın üretime uygunluğu ve izin verilen en büyük kalınlığın metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) Uygun değildir: $4,765 \cdot 10^{-3}$ m B) Uygundur: $4,83 \cdot 10^{-3}$ m C) Uygundur : $4,835 \cdot 10^{-3}$ m
D) Uygun değildir: $4,80 \cdot 10^{-3}$ m E) Uygundur: $4,35 \cdot 10^{-3}$ m

BİR BEN_18

Bir mikroçip üretim tesisinde kare biçimindeki bir plakanın yalnızca açık renkli bölgesine devre modülleri yerleştirilecektir.



Şekilde gösterilen kare plakanın bir kenarı 2^9 birimdir. Plaka üzerinde bulunan iki kare kısıtlı bölgenin her birinin bir kenarı 2^6 birimdir. Bu iki karenin ortak bölgesi, bir kenarı 2^5 birim olan kare biçimindedir.

Her devre modülü 2^5 birim² alan kapladığına göre sarı renkli bölgeye en fazla kaç devre modülü yerleştirilebilir?

A

A) 224

B) 432

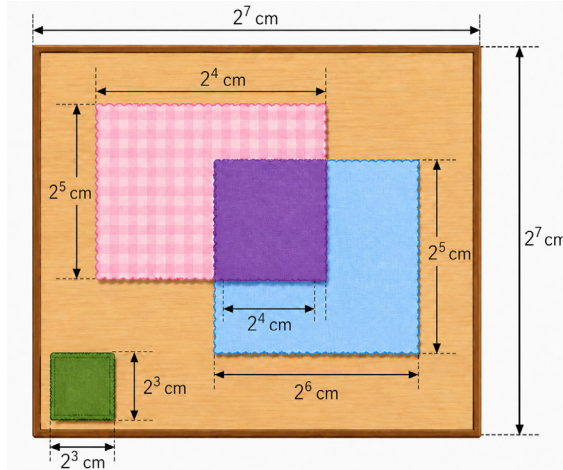
C) 824

D) 1456

E) 1824

BİR SEN_18

Bir mutfak masasının kare biçimindeki üst yüzeyinin bir kenarı 2^7 santimetredir.



Şekilde, masa üzerine yerleştirilen iki dikdörtgen servis örtüsünün her birinin kenar uzunlukları 2^6 santimetre ve 2^5 santimetredir. Örtülerin ortak bölgesi, bir kenarı 2^4 santimetre olan kare biçimindedir.

Masanın örtüler dışında kalan kısmına, bir kenarı 2^3 santimetre olan kare biçimindeki nihaleler; üst üste gelmeden ve boşluk kalmadan yerleştirilecektir. Masa, örtü ve nihale kenarlarının tamamı aynı doğrultudadır.

Buna göre masanın örtüler dışında kalan kısmına kaç nihale yerleştirilir?

C

A) 188

B) 192

C) 196

D) 200

E) 224

BİR BEN_19

Bir biyoteknoloji laboratuvarında A ve B türü bakterilerin zamana bağlı popülasyon değişimleri incelenmektedir. Deneyin başlangıcında kültür kaplarında ölçülen popülasyon göstergesi değerleri

- A kültürü: $(0,25)^{(x-5)}$
- B kültürü: $(0,125)^{(2x-11)}$

birimdir.

Kültürlerin çoğalma periyotları, her periyotta gerçekleşen değişim miktarları ve deney süresi teknik göstergede verilmiştir.

Deney sonunda A kültürünün popülasyon göstergesi değerinin B kültürününkinden küçük olduğu belirlenmiştir.

Buna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?



A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

BİR SEN_19

Bir bulut depolama merkezinde K ve L sunucularındaki veri miktarlarının zamana bağlı değişimi incelenmektedir. Başlangıç anında sunucularda bulunan veri miktarları aşağıdaki gibidir.

- K sunucusu: $\left(\frac{1}{2}\right)^{(k-4)}$ GB
- L sunucusu: $\left(\frac{1}{27}\right)^{(2k-9)}$ GB

olarak kaydedilmiştir.

Sunucuların veri büyütme periyotları, her periyotta uygulanan büyütme katsayıları ve kontrol zamanı sistem yönetim ekranında gösterilmiştir.

Sistem, kontrol zamanına kadar kesintisiz çalışmış ve kontrol anında K sunucusundaki veri miktarının L sunucusundaki veri miktarından fazla olduğu belirlenmiştir.

Buna göre k'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?



A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

BİR BEN_20

BİR BEN

Bir veri merkezinde arşivleme işlemi; veri klasörlerinin içindeki hücrelerin paketlenmesi ve oluşturulan paketlerin kopyalarının saklanması biçiminde gerçekleştirilmektedir.

- 1 Bir arşivleme işlemine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Veri	Değer
Klasör sayısı	2^a
Her klasördeki veri hücresi sayısı	4^3
Bir paket için gereken veri hücresi sayısı	2^5
Her paketten saklanan kopya sayısı	2^2
İşlem sonundaki toplam paket kopyası	2^{12}

Buna göre a kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

- 2 Aynı veri merkezinde yapılan başka bir arşivleme işlemine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Veri	Değer
Klasör sayısı	2^9
Her klasördeki veri hücresi sayısı	4^3
Bir paket için gereken veri hücresi sayısı	2^b
Her paketten saklanan kopya sayısı	2^2
İşlem sonundaki toplam paket kopyası	2^{11}

Buna göre b kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

- 3 Üçüncü bir arşivleme işlemine ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Veri	Değer
Klasör sayısı	2^9
Her klasördeki veri hücresi sayısı	2^c
Bir paket için gereken veri hücresi sayısı	2^5
Her paketten saklanan kopya sayısı	2^2
İşlem sonundaki toplam paket kopyası	2^{13}

Buna göre c kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

BİR SEN_20

BİR SEN

Bir aktarım sisteminde 2^x veri birimi, her biri 2^y veri birimi içeren paketlere ayrılmaktadır.

Sistemde kullanılabilecek ayarlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ayar	x	y
K	8	2
L	9	4
M	10	3
N	11	6
P	12	5

- 1 Veri birimlerinin tamamı paketleniyor ve her paketten 2^2 kopya saklanıyor. İşlem sonunda toplam 2^8 paket kopyası oluşuyor.

Buna göre hangi ayar kullanılmıştır?

- A) K B) L C) M D) N E) P

- 2 Başka bir işlemde veri birimlerinin yalnızca yarısı paketleniyor ve oluşturulan her paketten yalnızca bir adet saklanıyor.

İşlem sonunda 2^6 paket oluşuyor.

Ayrıca kullanılan ayar için $y < 4$ olduğu biliniyor.

Buna göre hangi ayar kullanılmıştır?

- A) K B) L C) M D) N E) P

- 3 Son işlemde veri birimlerinin tamamı paketleniyor ve her paketten 2^3 kopya saklanıyor.

İşlem sonunda toplam 2^{10} paket kopyası oluşuyor.

Ayrıca kullanılan ayar için $x > 10$ koşulu sağlanıyor.

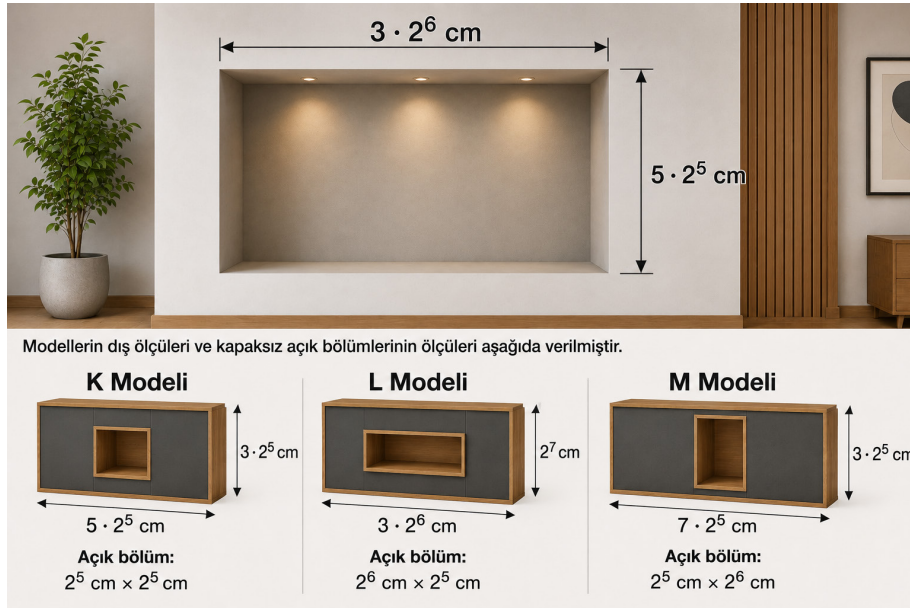
Buna göre hangi ayar kullanılmıştır?

- A) K B) L C) M D) N E) P

Bir mobilya tasarımcısı, ölçüleri $3 \cdot 2^6$ cm ve $5 \cdot 2^5$ cm olan dikdörtgen biçimindeki duvar nişine K, L ve M modellerinden birini yerleştirecektir.

Modellerin dış ölçüleri ve kapaksız açık bölümlerinin ölçüleri görselde verilmiştir.

Modellerin açık bölümleri dışında kalan ön yüzeyleri kapaklıdır.



BİR BEN_21

Tasarımcı, dış ölçüleri niş sığan modeller arasında kapaklı ön yüzey alanı en büyük olan modeli seçecektir.

Buna göre tasarımcının seçmesi gereken model aşağıdakilerden hangisidir?

B

- A) K B) L C) M D) K ve L E) K ve M

BİR SEN_21

L modeli niş yerleştirildiğinde, modelin dış sınırları dışında kalan niş yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir?

C

- A) 2^6 B) 2^{13} C) $3 \cdot 2^{11}$ D) $3 \cdot 2^{13}$ E) $15 \cdot 2^{10}$



Bir araştırma laboratuvarında kullanılan kızılötesi kameranın algılayıcı yüzeyi, eş kare hücrelerden oluşmaktadır. Sensörde 2^8 satır ve 2^8 sütun bulunmaktadır. Kamera, farklı ölçüm modlarında sensör hücrelerinin yalnızca belirli bir bölümünü kullanmaktadır.

BİR BEN_22.

A modunda sensör 4 eş bölgeye ayrılmakta ve bu bölgelerden biri kullanılmamaktadır.

Buna göre A modunda kullanılan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

D

- A) 2^{14} B) 2^{15} C) $3 \cdot 2^{12}$ D) $3 \cdot 2^{14}$ E) 2^{16}

BİR BEN_23

B modunda, numarası 4'ün katı olan satırlar ile numarası 8'in katı olan sütunların kesişimindeki hücreler kullanılmaktadır. Sensördeki diğer tüm hücreler bu modda devre dışı bırakılmaktadır.

Buna göre B modunda kullanılan toplam hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^8 B) 2^{10} C) 2^{11} D) 2^{13} E) 2^{16}

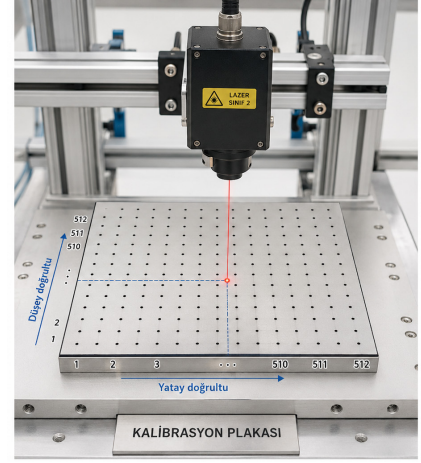
BİR SEN_22.

C modunda, numarası 2'nin katı olan satırlar ile numarası 2'nin katı olan sütunların kesişimindeki hücreler kullanılmaktadır. Sensördeki diğer tüm hücreler bu modda devre dışı bırakılmaktadır. Etkinleştirilen her hücre, tek bir görüntü için 2 bayt veri oluşturmaktadır.

Buna göre C modunda tek bir görüntü için oluşan veri miktarı kaç bayttır?

C

- A) 2^{13} B) 2^{14} C) 2^{15} D) 2^{16} E) 2^{17}



Bir üretim merkezinde lazer sisteminin konum doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kare biçiminde bir kalibrasyon plakası kullanılmaktadır. Plakanın yatay ve dikey doğrultularının her birinde 512 referans konumu bulunmaktadır. Bu konumlar 1'den 512'ye kadar numaralandırılmıştır.

Sistem, farklı tarama modlarında belirli kuralları sağlayan konumları seçmektedir. Seçilen her yatay konum ile seçilen her dikey konumun kesişimi bir ölçüm noktası oluşturmaktadır. Kullanılmayan konumlar ölçüme dâhil edilmemektedir.

BİR BEN_24

P modunda, yatay ve dikey doğrultularda numarası 4'ün katı olan konumlar seçilmektedir.

Buna göre P modunda oluşan toplam ölçüm noktası sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^{10} B) 2^{12} C) 2^{14} D) 2^{16} E) 2^{18}

BİR BEN_25

R modunda, dikey doğrultuda numarası 4'ün katı olan konumlar seçilmektedir. Yatay doğrultuda ise numarası k'nın katı olan konumlar kullanılmaktadır.

R modunda toplam 2^{12} ölçüm noktası oluştuğuna göre k kaçtır?

B

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 4 E) 64

BİR SEN_24.

S modunda, yatay doğrultuda numarası 8'in katı olan konumlar ile dikey doğrultuda numarası 4'ün katı olan konumlar seçilmektedir.

Buna göre S modunda oluşan toplam ölçüm noktası sayısı kaçtır?

D

- A) 4096 B) 16 384 C) 32 768 D) 8192 E) 65 536